

Goran Vasić,
Dragoslav Jakonić,
Goran Dimitrić

Univerzitet u Novom sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

PRIMENA SREDSTAVA OPORAVKA KAO PREVENTIVA PRETRENIRANOSTI

1.0 UVOD

Sa primenom novih tehnologija i krajnjim dometima primene kvantitativnog metoda vežbanja i treninga došlo je do novih problema, koji prevazilaze probleme opterećenja. Osnovni problem savremenog vežbanja i treninga nije opterećenje, nego oporavak nakon opterećenja. Neophodno je adekvatno oporaviti organizam, ukloniti i smanjiti zamor kako bi sledeći trening mogao biti ostvaren na potrebnom nivou. Najvažniji deo oporavka pripada vremenu između dva vežbanja ili treninga. Oporavak treba da odmori sportistu i pripremi ga za nove napore tj. adekvatno opterećenje: nešto veće od prethodnog, a da ne dođe do nagomilavanja, sabiranja zamora, što dovodi do stanja pretreniranosti.

Između dva treninga preporučuje se adekvatan odmor, oporavak. Kakav i koliki, zavisi od prethodnog opterećenja i zamora. Oporavak je toliko značajan da od njega zavisi ritam mikro i makro ciklusa, broj vežbanja i treninga i nivoa opterećenja u njemu. Oporavak ne podrazumeva i ne odnosi se isključivo i samo na vreme između dva vežbanja ili treninga. Već u toku vežbanja ili treninga vodi se briga o pauzama između serija, delova vežbanja, između vrsta treninga. Posebno značajan za oporavak je period neposredno nakon završetka treninga ili takmičenja.

Cilj ovog rada je opis i sistematizacija oporavka sportista. U vezi sa tim sredstva oporavka imaju veliki značaj.

2.0 ZAMOR

Smanjenje fizičke sposobnosti je osnovno obeležje zamora. Međutim, smanjenje fizičke sposobnosti se ne javlja uvek kao simptom zamora. Fizička sposobnost se može smanjiti, na primer i pri treningu ili takmičenju u neodgovarajućim uslovima sredine (visoka spoljna temperatura, vlažnost vazduha, sniženi parcijalni pritisak kiseonika i drugo).

Zamor je prirodni fiziološki proces koji se karakteriše subjektivnim simptomom – zamaranjem. Pojava zamaranja ne odgovara uvek stepenu zamora, tj. objektivnim fiziološkim i biohemijskim promenama, koje nastaju u organizmu tokom treninga. Zamor je biološka zaštitna reakcija usmerena protiv iscrpljivanja funkcionalnog potencijala centralnog nervnog sistema. Ne postoje tačno utvrđeni faktori odgovorni za nastajanje, stepen izraženosti i način ispoljavanja zamora. Od značaja su vrsta, intezitet i dužina trajanja sportske aktivnosti, psihofizičke osobine i stanje organizma sportiste, kao i uslovi pod kojima se sportska aktivnost obavlja.

2.1 Podela zamora

Lak zamor – obično se razvija posle mišićnog rada, čak neznatnog po obimu i intenzitetu, i ispoljava se u vidu zamorenosti. Radna sposobnost pri ovoj formi zamora, po pravilu se ne smanjuje.

Težak zamor – razvija se pri graničnom jednokratnom fizičkom opterećenju. Zapaža se slabost, naglo smanjenje radne sposobnosti i mišićne snage, pojavljuju se atipične reakcije srčano sudovnog sistema. Simptomi su: bledilo, tahikardija, povišen sistolni pritisak za 40-60 mmHg, naglo smanjenje dijastolnog pritiska (fenomen beskonačnog tona), leukocitoza, ponekad proteinurija. Ova forma se češće javlja kod slabo treniranih sportista.

Preopterećenost – nagli razvoj stanja posle vršenja jednokratnog određenog trenažnog ili takmičarskog mišićnog opterećenja, a kod smanjenog funkcionalnog stanja organizma (preležane bolesti, hronične intoksikacije, tonzilitisa, karijesa zuba i dr.). Češće se razvija kod vrhunskih sportista koji su sposobni da izvrše velika opterećenja u stanju zamora. Manifestuje se opštom slabošću, tromošću, vrtoglavicom, ponekad nesvesticom, narušenom koordinacijom, lupanjem srca, uvećanjem jetre i atipčnim reakcijama srčano – sudovnog sistema pri opterećanju. Ova forma zamora traje od nekoliko dana do nekoliko nedelja i neophodna je intervencija lekara i trenera.

Pretreniranost – se javlja kod sportista pri nepravilnom režimu opterećenja i odmora. Osnovni uzroci nastanka su: a) hronično fizičko preopterećenje, b) jednoobrazna sredstva i metode treninga, c) narušavanje principa postepenosti u povećanju opterećenja, d) nedovoljan odmor, g) učestali nastupi na takmičenju, e) hronična infekcija, f) somatske bolesti. Pretreniranost se karakteriše izraženim psihičkim promenama, lošijim sportskim rezultatima, narušavanjem aktivnosti srčano-sudovnog i nervnog sistema, povećana osetljivost na infekcije. Kod ove forme zamora potrebna je intervencija lekara i psihologa.

Prezamorenost – patološko stanje organizma, najčešće se ispoljava u vidu nervoze. Ono se javlja po pravilu, kod sportista sa nestabilnim nervnim sistemom, emocionalno osetljivih, pri prekomernom fizičkom opterećenju. Manifestuje se: apatijom, nezainteresovanošću za sportski rezultat, niti za učešće na takmičenjima, bolovi u predelu srca, poremećaj varenja, polna disfunkcija. Za ovo stanje potrebna je intervencija lekara i trenera.

2.2 Dijagnostika zamora

Dijagnostika zamora zasniva se na bazi objektivnih i subjektivnih podataka. Osnovna karakteristika je smanjenje radne sposobnosti. Sportisti se podvrgavaju detaljnom medicinskom pregledu respiratornog i kardiovaskularnog sistema, kao i biohemijskim analizama krvi.

3.0 SREDSTVA OPORAVKA

Jedan od važnijih problema savremenog sporta je problem povećanja sportske radne sposobnosti. Stalno povećanje obima opterećenja i njegovog intenziteta može negativno da se odrazi na zdravlje i funkcionalno stanje sportiste, na sportski rezultat i

što je još gore, može dovesti do pretreniranosti. Stoga se danas velika pažnja poklanja oporavku kao sastavnom delu trenažnog procesa. Međutim, još uvek ne postoje jedinstvena i opšteprihvaćena sredstva koja se mogu koristiti i kao i sam način primene. Sva sredstva oporavka dele se u tri grupe: pedagoška, psihološka i medicinsko-biološka.

U **pedagoška sredstva** oporavka spada, pravilan odnos opterećenja i oporavka na samo u okviru treninga, već i između pojedinih treninga, kao i između mikro ciklusa, mezo ciklusa i olimpijskog ciklusa rada. U ovu grupu spada takođe korišćenje različitih oblika aktivnog odmora, sprovođenje treninga u prirodi, promena mesta treniranja itd.

Pedagoška sredstva oporavka su osnovna sredstva za oporavak sportiste, pošto određuju režim opterećenja i odmora u toku treniranja. U ovu grupu spadaju sledeća sredstva:

- Racionalno planiranje treninga u skladu sa funkcionalnim sposobnostima sportiste
- Planiranje pojedinih treninga uz korišćenje metoda za otklanjanje zamora (dobro zagrevanje, pravilan izbor sredstava treninga, korišćenje vežbi za pravilan odmor i opuštanje)
- Planiranje intervala odmora između pojedinih opterećenja u okviru jednog treninga kao i između pojedinih treninga
- Sistem za korišćenje različitih sredstava za oporavak u okviru mezociklusa i mikrociklusa
- Metodologija korišćenja raznih vežbi ili posebnih treninga usmerenih na ubrzavanje procesa oporavka.

Psihološka sredstva oporavka mogu biti korisna, jer smanjenje nervno-mišićne napetosti i psihičkog zamora u periodu napornih treninga, posebno takmičenja, stvara osnovu za brži tok oporavka i povećanje funkcionalne sposobnosti. U ova sredstva ubrajaju se psihofizičke i psihoterapijske metode: autosugestija i autogeni trening, metode mišićne relaksacije (opuštanja), specijalne vežbe disanja, raznovrsne forme interesantnog odmora i psihoterapija

Medicinsko-biološka sredstva doprinose povećanju fizičke radne sposobnosti, a takođe sprečavaju pojavu različitih negativnih posledica od velikih fizičkih naprezanja. Ona dovode do bržeg uklanjanja zamora putem bržeg popunjavanja energetske depoa, brže sinteze proteina, ubrzanjem mnogih drugih mehanizama koji ubrzavaju oporavak. Ova sredstva stvaraju dopunske mogućnosti za povećanje radne sposobnosti u uslovima intenzivnog treninga i takmičenja.

Većina istraživača u kompleksu medicinsko-bioloških sredstava izdvajaju: racionalnu ishranu, dopunske faktore u ishrani putem uzimanja prirodnih i farmakoloških sredstava, stvaranje uslova za bržu proteinsku sintezu, bržu nadoknadu utrošenih energetske rezervi i izgubljenih mineralnih materija, uspostavljanje narušene vitaminske i acidno-bazne ravnoteže organizma, sredstva fizio terapije, različite vidove masaže, saunu, oksigenoterapiju, elektrostimulaciju, barokomoru, aerojonizaciju i dr.

3.1 Ishrana sportista

Racionalna ishrana sportista je preduslov za povećanje sportske radne sposobnosti, za borbu sa zamorom i ubrzanje procesa oporavka posle trenažnih opterećenja i takmičenja. Kvalitetan sastav hrane, odnos između proteina, masti i ugljenih hidrata, potrebe u vitaminima i mineralnim materijama, kao i poreklo namirnica (biljnog i životinjskog porekla) mogu da utiču u znatnoj meri na tok oporavka. Razumljivo je da je to posebno važno kada su dani treninga i takmičenja.

Ishrana sportista zavisi pre svega od sportske discipline, od učestalosti, intenziteta i obima treninga, kao i od uslova treninga (klimatski uslovi, nadmorska visina i dr). Vrsta napora zahteva odgovarajuće hranljive materije, a u skladu sa tim određuje se najpovoljniji sastav hrane u pogledu osnovnih hranljivih materija za pojedine grupe sportista. Skoro svim sportistima su potrebne velike količine energije, usled intenzivnog treninga ili zbog težnje da se trenira što je moguće češće sa velikim naprezanjem, ali su specifične potrebe različite tj. potrebe za određenim hranljivim materijama.

U ovakvim uslovima pravilnom ishranom i odgovarajućim napicima možemo sprečiti pojavu većeg stepena zamora i ubrzati proces oporavka. Pravilna raspodela obroka, vreme obroka, pravilno kombinovanje hranljivih materija, dobro pripremljena hrana moraju da se poštuju, jer će na taj način ishrana sportista potpomoći podizanju sportske radne sposobnosti, otklanjanju zamora i ubrzanju oporavka.

3.2 Dopuski faktori ishrane i farmakološka sredstva

Metabolički procesi u organizmu sportiste, posle velikih opterećenja, mogu se aktivirati u cilju održavanja radne sposobnosti i ubrzanja procesa oporavka različitim farmakološkim sredstvima. Ovo je naročito važno ako sportista ima simptome koji ukazuju na veći stepen teškog ili hroničnog zamora. U svakom konkretnom slučaju o korišćenju sredstava za oporavak odlučuje lekar.

3.3 Vitaminizacija

Potrebe organizma za vitaminima su veće, ukoliko je intenzivniji metabolizam. Ispitivanja su pokazala da u periodu intenzivnog treninga i takmičenja, često dolazi do vitaminskih deficita, čime se usporavaju proces i tok oporavka.

Često se postavlja pitanje da li se sportska forma može povećati dodatnim uzimanjem vitamina tj. uzimanjem više vitamina i u većim količinama od onih koje obezbeđuje ishrana sportista. Ima mišljenja da blagovremena upotreba izvesnih vitamina u većim količinama, omogućava oporavak i povećanje funkcionalne sposobnosti. Zbog toga se preporučuje sportistima koji intenzivno treniraju da uzimaju veće količine vitamina B, C, E i dr. Potrebe u vitaminima su veće u onim sportskim disciplinama, u kojima se koriste dugotrajna opterećenja tipa izdržljivosti. U izvesnoj meri ove potrebe rastu sa porastom energetske potrošnje. U tom smislu su interesantni podaci Jakovljeva koji pokazuju da sistemsko uzimanje vitamina B1, B2 i C dovodi do povećanja radne sposobnosti, ali samo do izvesnog nivoa, tako da uzimanje većih količina utiče na radnu sposobnost do određene granice, te se višak izlučuje najvećim delom preko mokraće.

Na potrebe organizma za vitaminima, osim fizičkih opterećenja, mogu da utiču i drugi, a pre svega geografski i klimatski faktori. Potreba za vitaminima raste za vreme boravka i treninga na planini, u uslovima visokih i niskih temperatura, pri znatnijem ultravioletnom zračenju i dr. Kod pretreniranosti, kada se remeti normalan tok oksidacionih procesa, vitamin C se znatno više troši te se i njegov sadržaj u tkivima smanjuje, a potrebe organizma rastu.

Vitaminizaciju je najbolje sprovesti davanjem polivitaminskih preparata (Oligovit, Fortevit, Minervit, Mevitan), koji sadrže vitamine u njihovom optimalnom odnosu. U prodaji postoji više ovakvih preparata, ovi preparati pored vitamina sadrže i neophodne mineralne materije te im se efekti na tok oporavka ovim pojačavaju. Postoje polivitaminski preparati koji pored vitamina i nekih minerala sadrže i pojedine aminokiseline i druge materije koje ubrzavaju tok oporavka, preparati koji sadrže adenozintrifosfat (ATP), argin, glutamin i neke enzime. Kao jaki biostimulatori upotrebljavaju se da uklone zamor. Mogu se koristiti uz prethodno konsultovanje sa lekarom.

Uzimanje većih količina vitamina u udarnim dozama treba pristupiti krajnje obazrivo, jer pojedini vitamini u većim dozama mogu da izazovu različite poremećaje. Zbog toga je neophodno da se uzimanje vitaminskih preparata vrši pod kontrolom lekara.

3.4 Mineralni preparati

U praksi je već dokazano da uzimanje mineralnih napitaka, tokom i posle dužeg fizičkog rada, ima pozitivan uticaj na brzinu obnove elektrolita, funkcionalno stanje skeletnih mišića i miokarda. Na osnovu toga, ovi napici se mogu smatrati kao sredstvo za povećanje radne sposobnosti sportista za vreme dužih treninga i takmičenja, a istovremeno za ubrzanje procesa oporavka posle ovakvih opterećenja. Izbor ovih preparata treba da vrši lekar.

3.5 Proteinski preparati

Za stimulaciju oporavka kod vežbi snage od velikog su značaja proteinski preparati. Ovi preparati imaju zadatak da brzo nadoknade oštećene proteine mišićnih ćelija. Sa svojim visokim sadržajem esencijalnih aminokiselina utiču na prirast mišićne mase i prirast snage. Od velikog su značaja esencijalne aminokiseline koje ulaze u sastav proteina. Ovi preparati se prave najčešće u obliku koncentrovanih proteina kojima se dodaje izvesna količina vitamina i mineralnih materija. Koncentrovani proteini su i izvanredni dodaci hrani, jer je moguće dati sportisti proteine bez masti u lako rastvorljivom obliku, što nije slučaj sa proteinima u pojedinim životnim namirnicama koji su uvek praćeni i određenom količinom masti. Pojedine aminokiseline imaju uticaj na metaboličke procese, pa se ove njihove osobine koriste.

3.6 Preparati koji utiču na tok energetskih procesa

Pri napornim treninzima ili takmičenjima, koji su praćeni velikim stepenom zamora, koriste se preparati koji pored ugljenih hidrata, vitamina i minerala sadrže materije visoke biološke vrednosti. Ovde u prvom redu spadaju pojedine aminokiseline (asparaginska, glutaminska i dr.), adenozintrifosfat, neki enzimi i dr.

3.7 Preparati koji obezbeđuju metabolizam proteina

OROTOVA kiselina je osnovni prethodnik pirimidinskih nukleotida koji ulaze u sastav nukleinskih kiselina. Utiče na metabolizam nukleinskih kiselina koje su odgovorne za sintezu proteina. Prema eksperimentima, orotova kiselina i njene soli pojačavaju rad srca uz istovremeno povećanje koronarnog krvotoka. Ovo pojačanje srčanog rada je najupadljivije posle zamora. Kod dubokog zamora srčanog mišića dolazi do narušavanja u sintezi proteina, a orotova kiselina kod zamorenog srčanog mišića obnavlja metabolizam nukleinskih kiselina. Veoma je efikasna u sportovima izdržljivosti. Uzima se za vreme najvećih opterećenja. Duže korišćenje orotove kiseline kod sportista (tokom 3 meseca) obezbeđuje povećanje aerobnog kapaciteta do 20%, smanjenje frekvence srca i povećanje kontraktilne sposobnosti miokarda pri secifičnim opterećenjima, a takođe i brži oporavak posle rada u poređenju sa osobama koje nisu uzimale preparat. Preporučuje se doza od 0.5-1 gram/dan. Efekat povišenja radne sposobnosti javlja se tek nakon 15-20 dana.

INOZIN – predstavnik purinskih baza nukleinskih kiselina, a isto tako i mononukleotida ATP. Odlikuje se visokim stepenom prolaska kroz ćelijske membrane. Sprovedena ispitivanja pokazala su da se uzimanjem inozina pri dužem treningu obezbeđuje povećanje opšte radne sposobnosti. Nalazi sovjetskih autora u vezi korišćenja inozina tokom pripreme vrhunskih sportista smučara, trkača i plivača pokazali su da je efekat znatno veći ako se inozin koristi zajedno sa kalijum orotatom. Preporučuje se doza inozina 0.2-0.5 grama/dan zajedno sa orotovom kiselinom.

3.8 Energetski preparati

Pored gore navedenih preparata, postoje u prodaji i oni koji imaju za cilj, prvenstveno energetsku nadoknadu. Ovde se ubraja veliki broj preparata od meda, kao i preparati koji sadrže ugljene hidrate (glukozu, fruktozu i druge šećere). Ovi preparati se uzimaju neposredno posle treninga. Upotrebljavaju se sa ciljem da se što brže nadoknadi utrošena energija i popune glikogenske rezerve.

Navedena podela preparata je potpuno uslovna, pošto svaki od njih vrši raznovrstan uticaj na mnogobrojne procese koji se odvijaju u organizmu. Kod prepisivanja ovih preparata mora se voditi računa o funkcionalnom stanju sportiste, o karakteru i zadacima trenažnih opterećenja, uslovima spoljne sredine i specifičnostima ishrane.

3.9 Fizioterapeutska sredstva

Značajnu ulogu u ubrzanju procesa oporavka, naročito pri izraženom opštem ili lokalnom zamoru, izazvanom treningom ili takmičenjem, mogu imati razna fizioterapeutska sredstva i hidropcedure. Ova sredstva utiču na stimulaciju aktivnosti nervnog, kardiovaskularnog, respiratornog i drugih sistema, te u smanjivanju zamora, sa ciljem što bržeg oporavka radne sposobnosti mišića i povećanju otpornosti organizma prema negativnim uticajima spoljne sredine. U ova sredstva spadaju: svetlosna zračenja (lampa infracrvenog svetla, lampa soluks i dr.), ultravioletno zračenje, hidro procedure (parne kupke, raznovrsni tuševi, podvodne tuš masaže), sauna, udisanje vazduha sa ozonom, elektro stimulacija, primena lokalnog negativnog pritiska (barokomora), masaža.

4.0 ZAKLJUČAK

U najširem smislu oporavak se može definisati kao proces obnavljanja energetske potencijala organizma posle izvršenog rada. U savremenom sportu problem oporavka sportista je važan kao i sam trening, pošto je nemoguće ostvariti vrhunske rezultate samo povećanjem obima i intenziteta treninga. Prema jednoj šire prihvaćenoj klasifikaciji, sva sredstva oporavka mogu se razvrstati u tri velike grupe: a) Pedagoška sredstva, koja neki autori označavaju i kao "trenažna", b) Psihološka sredstva, c) Medicinsko-biološka sredstva.

5.0 LITERATURA

1. Volkov V M. (1978) *Oporavak u sportu*. NIP Partizan, Beograd.
2. De Vris A N. (1976) *Fiziologija fizičkih napora u sportu i fizičkom vaspitanju*. NIP Partizan, Beograd.
3. Lazarević Lj. (1976) *Psihološka priprema sportista*. Fakultet za fizičku kulturu, Beograd.
4. Milerović H, Meler V. (1975.) *Trening – biološka i medicinska osnova i principi treninga*. Savez za fizičku kulturu Jugoslavije, Beograd.
5. Malacko J. (2000) *Osnove sportskog treninga*. Četvrto prerađeno i dopunjeno izdanje, Sportska akademija, Beograd.
6. Marković G. (2003) „Pretreniranost“. Kondicijska priprema sportaša, KIF Zagreb.
7. Petković M. (1997) „*Sport i zdravlje – metodičke pretpostavke*“. Zbornik radova, Naučni skup, Fakultet fizičke kulture, Medicinski fakultet, Novi Sad.
8. Bompa T. (1999) *Periodisation: Theory and methodology of training*. Human Kinetics, Champaign, IL.
9. Brdarević R. (1984) *Oporavak sportista i sredstva oporavka*. ŠMO
10. Fratrić F. (2006) *Teorija i metodika sportskog treninga*. Pokrajinski zavod za sport, Novi Sad.

RECOVERY MEANS FOR PREVENTING OVERTRAINING

In modern sport, recovery is very important as training. Achieving top results is not possible only with increasing volume and intensity of load. Recovery is main theme in this days. Until today, there are no unique recovery means to use for prevent and there are no method for using it. There are three ways: pedagogical (planning of training and recovery), psychological (psychophysical and psychotherapeutic method) and medical-biological (diet, supplements, massage, sauna, oxygentherapy, electro stimulation etc.)

Key words: Recovery means, overtraining